



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม



DENTAL CLINIC
MANAGEMENT
SYSTEM



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

MEMBER



673380399-7 นายชาคริต รุ่งเรืองงาม



673380593-1 นายพชรดนัย สุธาติ



673380597-3 นางสาวพินิสา สุธรมาตย์



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Workflow

การทำงานของระบบ



ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผู้ป่วย

- สร้างข้อมูลหลักสำหรับอ้างอิง
- รหัสผู้ป่วย ใช้ระบุผู้ป่วยในระบบ
- ชื่อผู้ป่วยใช้ระบุตัวผู้ป่วย
- ข้อมูลติดต่อ ใช้ติดต่อเรื่องนัดหมาย
- ข้อมูลสิทธิการรักษา



ขั้นที่ 2 จองคิวการรักษา

- จองคิวทันตแพทย์
- เชื่อมโยงคิวกับผู้ป่วยและทันตแพทย์
- แจ้งเตือนนัดหมาย
- บันทึกผลการตรวจ
- อัปเดตสถานะการรักษา



ขั้นที่ 3 นัดหมายและตรวจ

- ระบุผู้ป่วยที่นัดหมาย
- ใช้ระบุกำหนดการ
- บันทึกขั้นตอนการรักษา
- บันทึกแพทย์ผู้รักษา
- ใช้ติดตามรายการและการยกเลิก



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Workflow

การทำงานของระบบ



ขั้นที่ 4

ชำระเงินตามรายการ

- คำนวณค่าบริการอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงประวัติการรักษากับคิว
- บันทึกประวัติการชำระ



ขั้นที่ 5

บันทึกและติดตาม

- ติดตามภาพรวมการทำงาน
- สรุปรายการ
- รายงานสถิติผู้ป่วย
- ติดตามนัดหมายที่ค้างอยู่



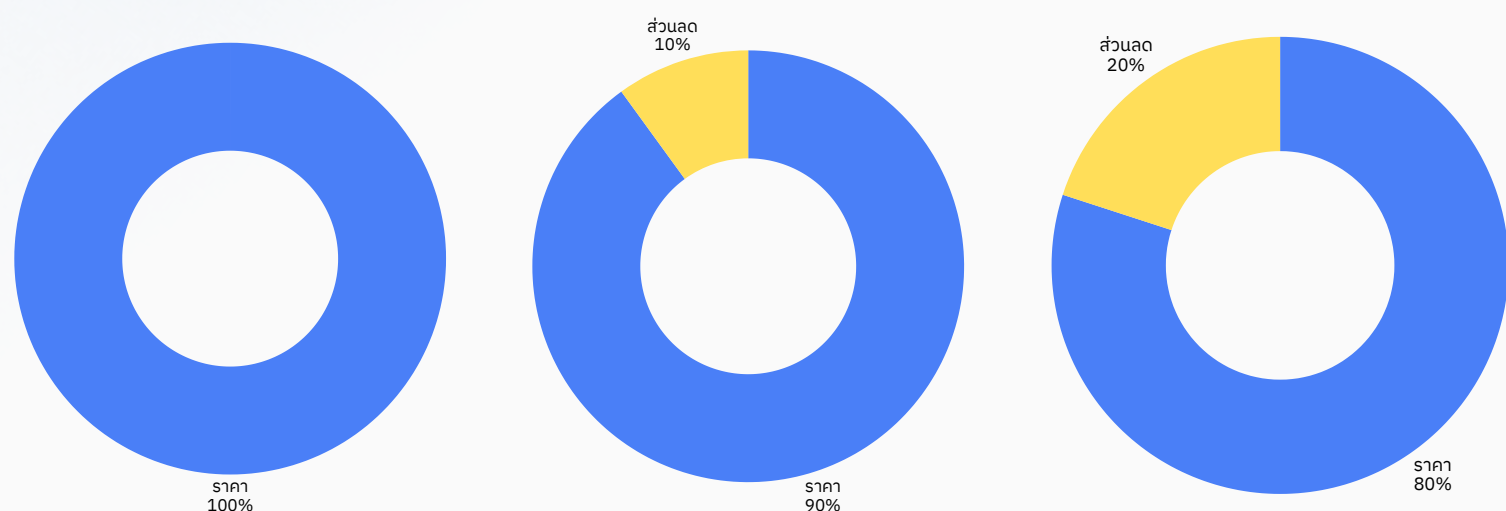
DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

Design Pattern

STRATEGY PATTERN คำนวณราคาตามสิทธิ์

1. ระบบอ่านประเภทสิทธิ์ของผู้ป่วย
2. PricingContext เลือกวิธีคำนวณที่ตรงกับสิทธิ์
3. Strategy ที่เลือกคำนวณราคาสุดท้าย
 - ชำระทั่วไปคิดราคาเต็ม 100%
 - สิทธิ์ประกันสังคม คำนวณ 90% ของราคาพื้นฐาน
 - สิทธิ์ข้าราชการ คำนวณ 80% ของราคาพื้นฐาน

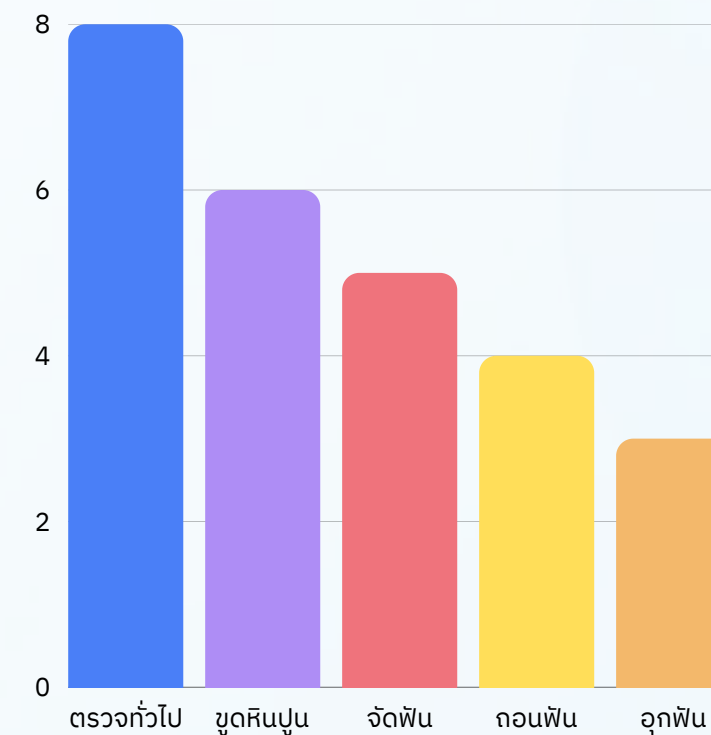


OBSERVER PATTERN แจ้งการเปลี่ยนแปลงคิว

ช่วยแยกการจัดการคิวออกจากงานบันทึกเหตุการณ์
และสร้างข้อความอัปเดตคิวในระบบ

การทำงาน

1. เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสถานะคิว
2. QueueSubject แจ้ง Observer ที่ลงทะเบียนไว้
3. Observer แต่ละตัวทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง





DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ

Patient — PatientProfile

One-to-One

- ผู้ป่วย 1 คนมี 1 โปรไฟล์ประวัติส่วนตัว
- โปรไฟล์แต่ละรายการ อ้างอิงผู้ป่วยเพียง 1 คน

Patient — Appointment

One-to-Many

- ผู้ป่วย 1 คนสามารถมีรายการนัดหมายได้หลายรายการ
- รายการนัดหมายแต่ละรายการอ้างอิงถึงผู้ป่วย 1 คน

Patient — AppointmentQueue

One-to-Many

- ผู้ป่วย 1 คน สามารถมีรายการจองคิวรับบริการได้หลายครั้ง
- แต่ละรายการคิวอ้างอิงและออกให้แก่ผู้ป่วยเพียง 1 คนเท่านั้น

Patient — TreatmentRecord

One-to-Many

- ผู้ป่วย 1 คน สามารถมีประวัติการรักษาได้หลายรายการ
- ประวัติการรักษาแต่ละรายการ เป็นของผู้ป่วยเพียง 1 คนเท่านั้น



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ

Dentist – Appointment

One-to-Many

- ทันตแพทย์ 1 คนสามารถมีรายการนัดหมายได้หลายรายการ
- รายการนัดหมายแต่ละรายการระบุทันตแพทย์ที่รับผิดชอบ

Dentist – Treatment Record

One-to-Many

- ทันตแพทย์ 1 คน มีประวัติการรักษาได้หลายรายการ
- ประวัติการรักษาอ้างอิงถึงทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาเพียง 1 คน

AppointmentQueue – Patient

Many-to-One

- หลายรายการนัดหมายอ้างอิงถึงผู้ป่วยคนเดียวกัน

AppointmentQueue – Dentist

Many-to-One

- หลายรายการนัดหมายอ้างอิงถึงทันตแพทย์ผู้ดูแลคนเดียวกัน



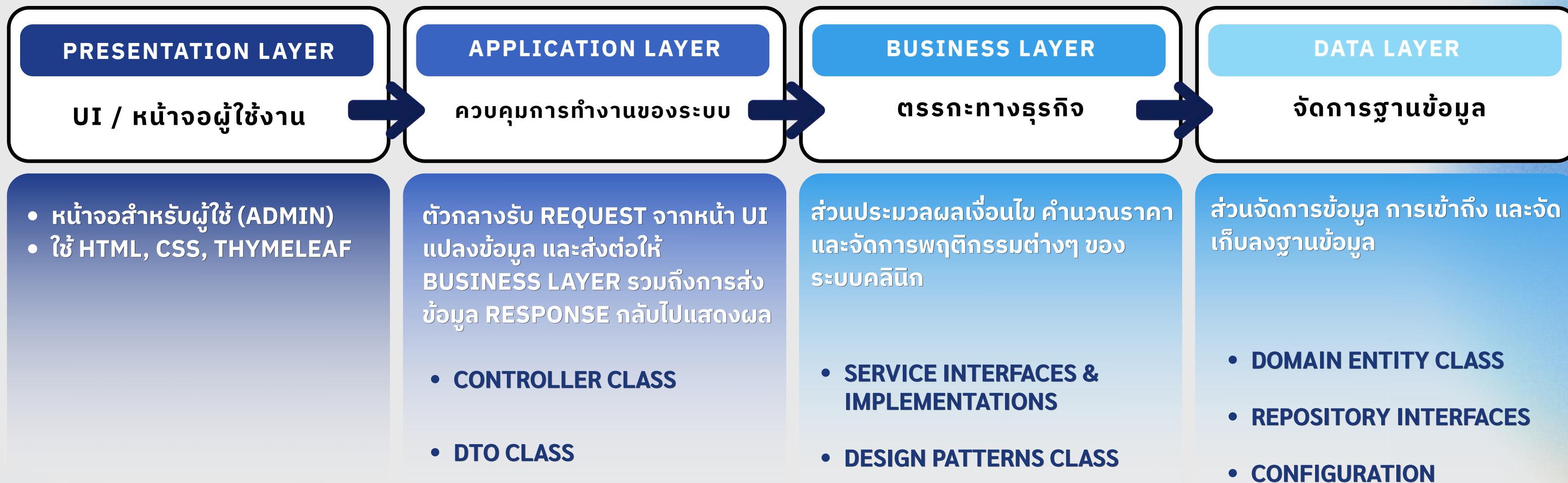
DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

Architecture

กโครงสร้างสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่ Presentation - Application - Business - Data Layer





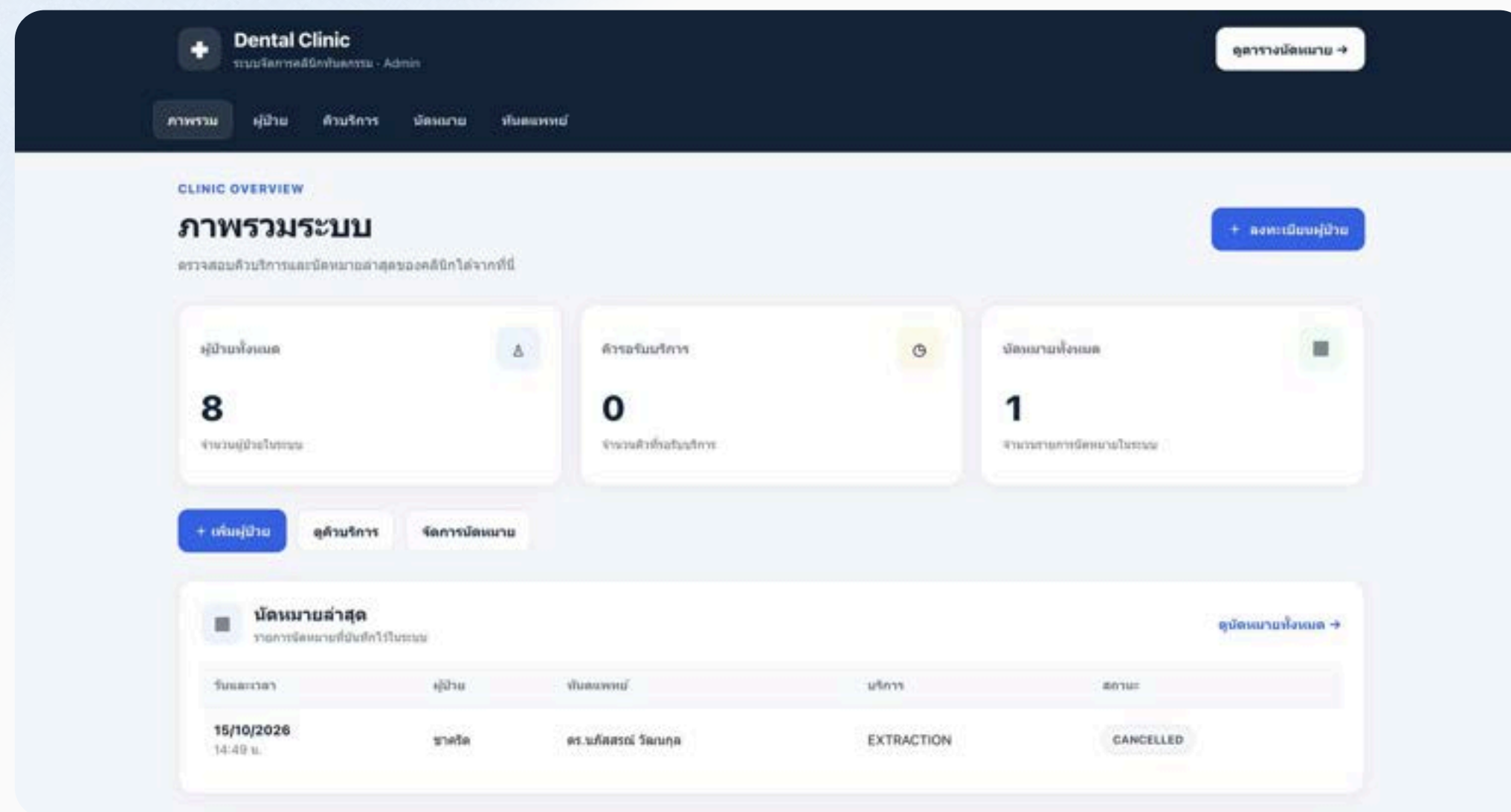
DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

DASHBOARD



แสดงภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนผู้ป่วย การนัดหมาย คิว เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานะการดำเนินงานได้ง่าย



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

PATIENT MANAGEMENT

Dental Clinic - Admin					กลับ Dashboard
ทะเบียนผู้ป่วย					
ข้อมูลผู้ป่วยและโปรไฟล์สุขภาพที่จำเป็นต่อการรักษา					
+ เพิ่มผู้ป่วย					
ID	ชื่อ-นามสกุล	โทรศัพท์	อีเมล	สิทธิรักษา	จัดการ
1	ชาคริต	0619626633	chakhit.r@kkumail.com	CIVIL_SERVANT	แก้ไขข้อมูล
2	พินิส	0000000000	pinisa.s@kkumail.com	CIVIL_SERVANT	แก้ไขข้อมูล
3	popop	0909090909	pipipi@kkumail.com	DIRECT_PAY	แก้ไขข้อมูล
4	aiaiai	0808080808	pioio@kkumail.com	SOCIAL_SECURITY	แก้ไขข้อมูล
5	พรชคณัฏ	0812345678	phacara@kkumail.com	DIRECT_PAY	แก้ไขข้อมูล
6	พินิส	0655138166	noonpinisa@gmail.com	DIRECT_PAY	แก้ไขข้อมูล
7	กกา	0909090900	cmmmm@kkumail.com	SOCIAL_SECURITY	แก้ไขข้อมูล
8	Mungmung	0987654321	mm@hmail.com	SOCIAL_SECURITY	แก้ไขข้อมูล

จัดการข้อมูลผู้ป่วย เช่น เพิ่ม ดู และแก้ไขข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นระบบ



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

DENTIST MANAGEMENT

Dental Clinic • Admin

[กลับ Dashboard](#)

ข้อมูลทันตแพทย์

จัดการรายชื่อทันตแพทย์สำหรับการเลือกนัดหมายและสร้างคิว รายชื่อเริ่มต้นถูก seed เฉพาะเมื่อยังไม่มีข้อมูลในตาราง

ID	ชื่อ	ความเชี่ยวชาญ	เลขใบอนุญาต
1	ดร.นภัสสรณ์ วัฒนกุล	ทันตกรรมทั่วไป	DNT-001
2	ดร.กิตติพงษ์ รุ่งเรือง	ศัลยศาสตร์ช่องปาก	DNT-002
3	ดร.สุชาดา ศรีสุข	ทันตกรรมจัดฟัน	DNT-003

แสดงรายชื่อและข้อมูลทันตแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการจัดการนัดหมายและคิว



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

APPOINTMENT MANAGEMENT

Dental Clinic • Admin

กลับ Dashboard

จัดการนัดหมาย

+ สร้างนัดหมาย

นัดหมายต้องเลือกผู้ป่วยและทันตแพทย์ที่มีอยู่จริง และไม่สามารถจองทันตแพทย์คนเดิมในเวลาเดียวกันได้

วันเวลา	ผู้ป่วย	ทันตแพทย์	บริการ	สถานะ	การจัดการ
15/10/2026 14:49	ชาคริต	ดร.นภัสสรณ์ วัฒนกุล	EXTRACTION	CANCELLED	-
23/10/2026 16:14	พินิส	ดร.นภัสสรณ์ วัฒนกุล	CHECKUP	WAITING	ยกเลิกนัด

จัดการการนัดหมายระหว่างผู้ป่วยกับทันตแพทย์ ช่วยให้ติดตามรายการนัดหมายและยกเลิกนัดได้



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

QUEUE MANAGEMENT

Dental Clinic • Admin

[กลับ Dashboard](#)

คิวรับบริการ

+ สร้างคิว

สร้างคิวและติดตามสถานะ ตั้งแต่รอรับบริการจนถึงเสร็จสิ้น

คิว	ผู้ป่วย	ทันตแพทย์	บริการ	ราคาสุทธิ	สร้างเมื่อ	สถานะ / จัดการ
Q-20261010-7B2DED	ชาคริต	ดร.กิตติพงษ์ รุ่งเรือง	EXTRACTION	1440.00 บาท	10/10/2026 07:50	COMPLETED บันทึก

ระบบเก็บรายการที่ยกเลิกไว้เพื่อรักษาประวัติ ไม่ลบข้อมูลคิวทิ้ง

จัดการคิวผู้ป่วยและเปลี่ยนสถานะคิว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามลำดับและความคืบหน้าการให้บริการได้



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

System Overview

ภาพรวมของระบบ

TREATMENT RECORDS

Dental Clinic • Admin

[กลับ Dashboard](#)

ประวัติการรักษา

+ บันทึกการรักษา

ประวัติจะเชื่อมกับผู้ป่วย ทันตแพทย์ และคิว และเปลี่ยนคิวเป็นเสร็จสิ้นเมื่อบันทึกสำเร็จ

วันที่	ผู้ป่วย	ทันตแพทย์	คิว	ผล/การวินิจฉัย	ค่าใช้จ่าย
ยังไม่มีประวัติการรักษา					

บันทึกและตรวจสอบประวัติการรักษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ทันตแพทย์ และคิว เพื่อให้ข้อมูลการรักษาเป็นระบบ



DENTAL
CLINIC

ระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

THANK YOU

